

浙江大学实验报告

姓名：_____ 专业：_____ 电子科学与技术 _____ 学号：_____

课程名称：_____ 信息与电子工程导论 _____ 任课老师：_____ 回晓楠 _____

实验名称：_____ 基于 Multisim 的三极管放大电路仿真 _____ 实验日期：_____ 2025.12.2 _____

1 实验目的和要求

1.1 实验目的

在计算机环境中，模拟并验证右图所示的放大电路，并进行仿真分析。验证电路是否能够对输入的小信号进行线性、不失真地放大，并分析和优化其性能指标。

1.2 实验要求

- (1) 应用估算法计算三极管的静态工作点，在电路中接入万用表仿真测量静态工作点，并进行比较。
- (2) 用虚拟 IV 测试仪测试三极管输出特性曲线簇，并观察静态工作点的位置。
- (3) 用示波器观察输入、输出信号波形，并测量电压放大倍数。

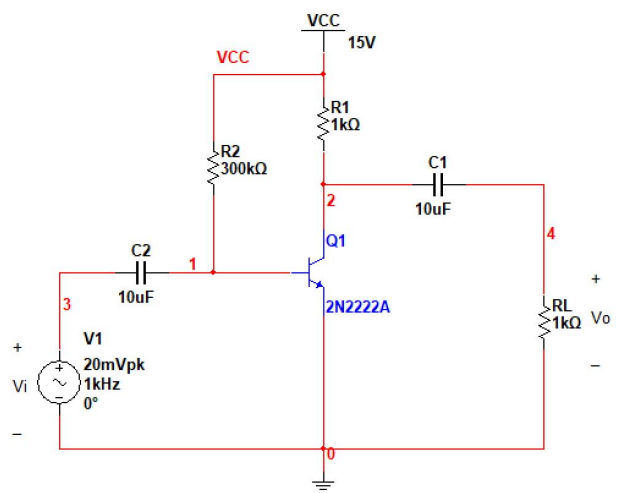


图 1

2 实验原理

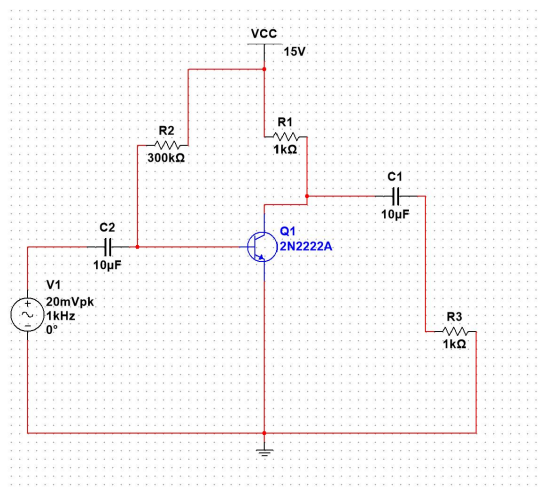
- A. 软件原理：Multisim 是美国国家仪器 (NI) 有限公司推出的以 Windows 为基础的仿真工具，适用于板级的模拟/数字电路板的设计工作。它使用复杂的 SPICE 模型，该模型包含了几十个参数，可以极其精确地模拟三极管在各种工作状态下的非线性特性。
- B. 器件原理：三极管是一种双极结型半导体三端器件，其内部有两个背靠背排列的 PN 结。当这两个 PN 结加上不同极性、不同大小的偏置电压时，三极管将呈现不同的特性和功能。三极管作为电子系统放大电路最重要的组成器件，其输入、输出伏安特性是分析计算增益、输入电阻、输出电阻、频率响应等整个电路性能的依据和基础。

3 实验内容

- (1) 用 Multisim 构建出如图 1 所示的仿真电路。
- (2) 应用估算法计算出三极管的静态工作点。
- (3) 在仿真电路中接入万用表来对静态工作点进行仿真测量，并与 (2) 中结果进行比较。
- (4) 用虚拟 IV 测试仪测试出三极管的输出特性曲线簇，并观察静态工作点的位置。
- (5) 用示波器观察输入、输出信号波形，并测量电压放大倍数。

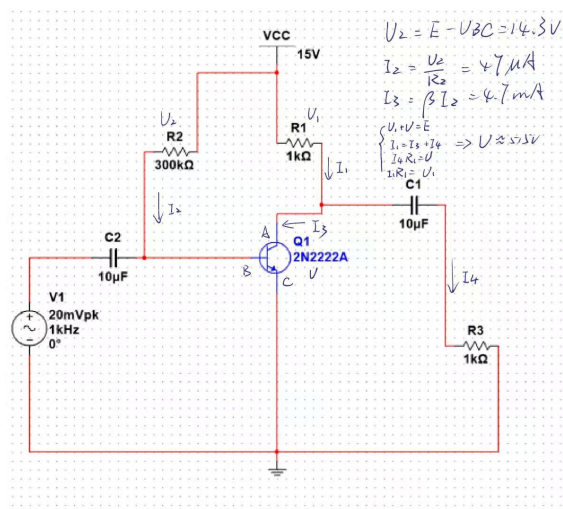
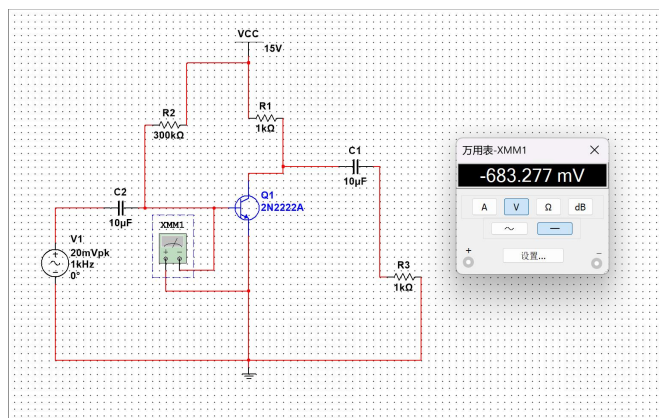
4 实验结果和分析

- (1) 用 Multisim 构建仿真电路如图 2



(2) 应用估算法计算出三极管的静态工作点。

基于图 3 的数据,我们依照图 4 所示的方式进行估算,求得了三极管的静态工作点约为 5.15V,其中估算使用的放大系数 $\beta=100$,需要克服的势垒电压 $U_{BC}=0.7V$ 。



(3) 在仿真电路中接入万用表来对静态工作点进行仿真测量，如图 5，并与（2）中结果进行比较。

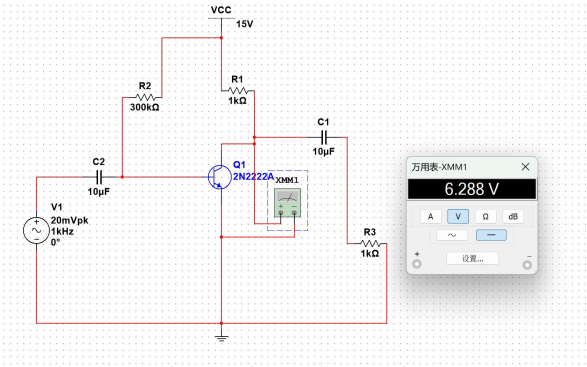


图 5

万用表给出的静态工作点为 6.288V，与估算值存在一定差距，这可能是由于上面取的两个估算值与实际值存在较大的误差，导致了最后算出的估算值准确度不高。通过改变万用表的位置进行测量，发现两个估算值中，需要克服的势垒电压 U_{BC} 与实际值十分接近，而放大系数 β 存在较大误差。

(4) 用虚拟 IV 测试仪测试（电路如图 6）出三极管的输出特性曲线簇（如图 7），并观察静态工作点的位置。发现三极管输出特性曲线包含放大区、饱和区、截止区三个工作区。可以看到直流工作点位于输出特性曲线的中间位置，确保叠加的交流信号能处于放大区，有较好的放大特性。

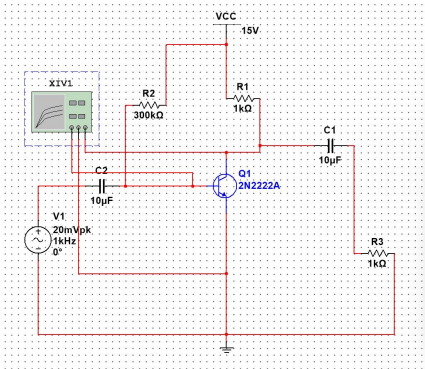


图 6

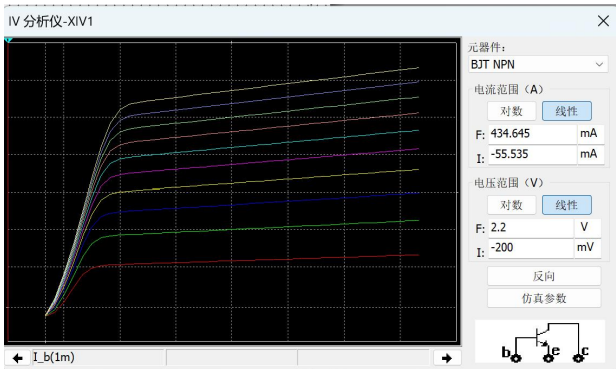


图 7

(5) 用示波器（电路如图 8）观察输入、输出信号波形（图 9），并测量电压放大倍数。

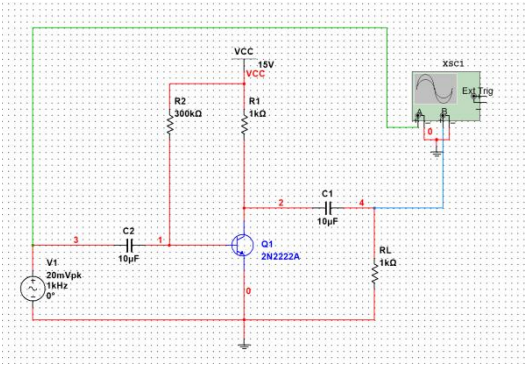


图 8

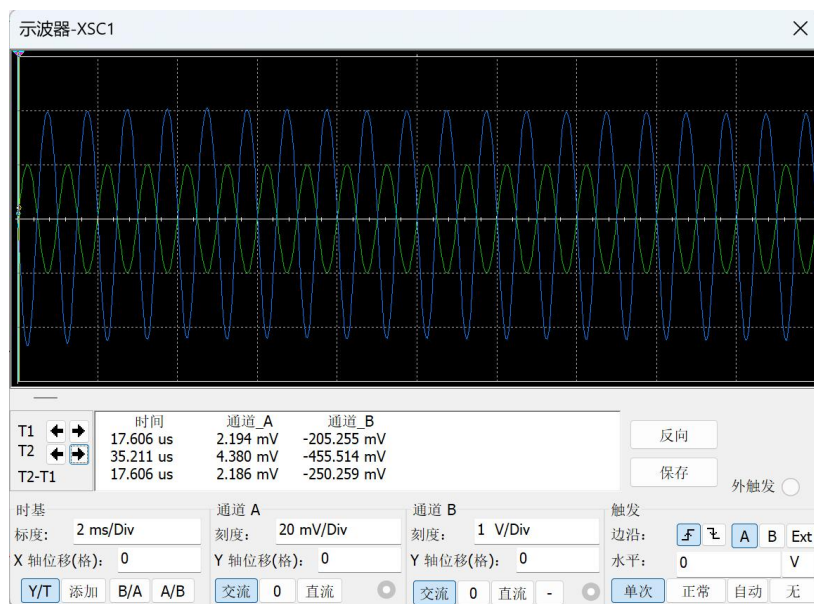


图 9

通过示波器观察到的放大电路的输入波形（绿色）和输出波形（蓝色），从仿真结果能直观地看出基本共射放大电路对输入电压的放大作用。输入信号的峰值为 20 mV，输出波形峰值为 205.25mV，由于输入输出波形相位差 180° ，所以电压放大倍数 $A_{mu} = -10.26$ 。

5 实验结论

本次实验对三极管放大电路进行了仿真。通过实验可以了解三极管的直流工作点、三个工作区域及其对应特性。根据三极管的输出特性曲线簇，我们发现，在截止区时，输出集电极电流几乎为零，晶体管没有放大能力。而在饱和区时，不同取值的输入基极电流对应的输出特性曲线几乎重合，说明输出集电极电流几乎不受输入基极电流的控制，只随着输出电压的增大而增大。只有在放大区时，输出集电极电流会受到输入基极电流的控制，三极管具备放大能力。

因此，在最开始选择三极管直流工作状态时，必须保证其工作于放大区。对三极管放大电路的仿真可以了解三极管在实际电路中放大功能的运用，可以通过改变基极电流控制集电极电流、集电极-发射极电压，实现小电流控制大电流，实际工作中，还会使电压相位发生偏移。